

```
1  // GVL
2  VAR_GLOBAL
3      // Commands
4      Gate1_Activate : BOOL ;
5      Gate2_Activate : BOOL ;
6      Gate3_Activate : BOOL ;
7      Gate4_Activate : BOOL ;
8      Mixer_Activate : BOOL ;
9      Discharge_Activate : BOOL ;
10     Manual_Discharge_Edge : R_TRIG ;
11
12     // Actuators Signal
13     Gate_1 : BOOL ;
14     Gate_2 : BOOL ;
15     Gate_3 : BOOL ;
16     Gate_4 : BOOL ;
17     Mixer_Run : BOOL ;
18     Discharge_Gate : BOOL ;
19
20     // Sensors
21     Weight_LoadCell : REAL ;
22     BinLevel_1 : REAL ;
23     BinLevel_2 : REAL ;
24     BinLevel_3 : REAL ;
25     BinLevel_4 : REAL ;
26     Gate1_Closed : BOOL ;
27     Gate2_Closed : BOOL ;
28     Gate3_Closed : BOOL ;
29     Gate4_Closed : BOOL ;
30     Mixer_Done : BOOL ;
31
32     // Operator inputs
33     Start : BOOL ;
34     Stop : BOOL ;
35     Recipe_Select : INT ;
36     Auto_Restart : BOOL ;
37     Alarm_Reset : BOOL ;
38     E_Stop : BOOL ;
39     Alarm_Active : BOOL ;
40     Target_Batches : INT := 0 ;
41     E_Stop_Release : BOOL ;
42     Manual_Discharge : BOOL ;
43
44     // Status outputs
45     Batch_State : INT ;
46     Batch_Counter : INT ;
47     Total_Weight : REAL ;
48     Current_Target : REAL ;
49     Alarm_Underweight : BOOL ;
50     Alarm_EmptyBin : BOOL ;
51     SAFETY_Lock : BOOL ;
52     Manual_Discharge_Latch : BOOL ;
```

```
53
54     // Recipe + constants
55     Recipe_Table : ARRAY [ 1 .. 3 , 1 .. 4 ] OF REAL := [ 200 , 150 , 100 , 50 , 150
, 100 , 75 , 25 , 250 , 125 , 75 , 50 ] ;
56     TOLERANCE : REAL := 0.02 ;
57     EMPTY_THRESHOLD : REAL := 100.0 ;
58
59     // Constants - physics
60     FLOW_1 : REAL := 50.0 ;
61     FLOW_2 : REAL := 40.0 ;
62     FLOW_3 : REAL := 30.0 ;
63     FLOW_4 : REAL := 20.0 ;
64     DISCHARGE_FLOW : REAL := 20.0 ;
65     CYCLE_TIME : REAL := 0.1 ;           // seconds - used in REAL math
66     GATE_TRAVEL : TIME := T#500MS ;     // TIME - used as TON PT
67     MIX_TIME : TIME := T#3S ;           // TIME - used as TON PT
68
69     END_VAR
70
```